

Mini-Relatório

Cenário 1



Curso: Licenciatura Engenharia Informática 1º Ano

Unidade Curricular: História da Ciência e das Técnicas

Tanjil Khan 2022189

Ricardo Magalhães 2022149

Identificação do problema

O seguinte problema se consta na seguinte afirmação do Presidente da Câmara: "a tecnologia é neutra".

O problema dessa afirmação é que não podemos dizer se é neutro, porque estamos a descartar o humano e a sociedade. Isso é uma questão técnica, epistemológica e política. O funcionamento das tecnologias baseiam-se em programas, sistemas e algoritmos que processam os dados. Além de técnica, a epistemológica vem devido a razão de envolvimento de conhecimento. Um algoritmo pode trazer factos baseados a partir dos dados obtidos. A partir desses dados, a Inteligência Artificial faz as decisões automatizadas que vai resultar num impacto social e a responsabilidade das instituições.

Seleção e enquadramento concetual

A ciência tem o domínio do conhecimento humano em que a natureza é explícito enquanto a técnica baseia-se na parte prática e tática de saber fazer. A tecnologia é uma integração da técnica científica em que possui conhecimento que tem resultante de saber fazer. A partir da ciência, podemos ter mais hipóteses e mais soluções abertas que é o resultado do conhecimento mais amplo.

A base da obra do João Caraça, selecionamos as partes importantes para descrever o cenário.

Como João Caraça cita:

"As principais mutações do presente são três: uma mutação técnica, uma mutação moral e social e uma mutação política". (João Caraça p.105)

O João Caraça distingue a ciência com a técnica e tecnologia com as seguintes citações:

"A mutação técnica - a globalização da economia - pode descrever-se como o resultado da transformação da natureza do trabalho e do emprego através da introdução maciça de máquinas cada vez mais poderosas, e, ultimamente, de computadores." (João Caraça p.105)

"A mutação moral e social...resulta do controlo conseguido a partir de meados deste século sobre a fecundidade, bem como assumir pelas mulheres de um papel económico cada vez mais independentes" (João Caraça p.106)

A ciência, técnica e tecnologia estão interligados um ao outro. Cada vez vai evoluindo cada parte a partir do conhecimento humano.

A técnica e a tecnologia são domínios de saber-fazer, em que está ligado na ciência no domínio de saber e também está ligado na técnica com domínio de fazer.

Propostas de solução e antecipação de consequências

A Posição A aposta na eficiência e na objetividade técnica, confia a uma programação cuidadosa e auditorias rigorosas que podem garantir a neutralidade do sistema. É uma abordagem mais rápida e menos complexa, mas com riscos significativos de perpetuar desigualdades.

O Perigo do "Tecnosolucionismo":

Um algoritmo pode ser matematicamente correto e perfeitamente programado e, ainda assim, ser profundamente injusto. O problema não está (só) no código, mas nos objetivos que lhe são dados e nos dados que consome. Reforçar que a neutralidade técnica é uma impossibilidade, porque a própria definição de "eficiência" ou "otimização" que o algoritmo busca é uma **escolha humana** carregada de valores. "Otimizar a gestão de recursos municipais" pode significar "gastar menos dinheiro" ou "ajudar quem mais precisa". O algoritmo não decide isto, o programador sim.

A Posição B reconhece a complexidade social e a não neutralidade da tecnologia, propondo mecanismos de participação, supervisão ética e primazia da decisão humana. É uma abordagem mais exigente em recursos e tempo, mas que promove a equidade, a legitimidade democrática e a confiança dos cidadãos.

A nossa solução seria Implementar Modelo Híbrido de Decisão, um sistema onde o algoritmo apoia, mas não substitui, a decisão humana. O algoritmo produz recomendações fundamentadas, com explicação clara dos fatores considerados. Também podia registar os motivos das decisões humanas divergentes, para aprendizagem e melhoria contínua.

Exemplo:

Governança e Transparência

Mecanismo concreto:

Painel Público: Criar um dashboard online onde qualquer cidadão pode ver: "Este mês, o algoritmo recomendou X, mas os humanos decidiram Y em Z% dos casos, pelos seguintes motivos..."

Conselho de Ética: Reunião trimestral com 5 elementos (1 engenheiro, 1 assistente social, 1 jurista, 2 cidadãos eleitos) para analisar decisões controversas.

Reflexão

Para nós, a posição B faz mais sentido. É uma construção sociotécnica e não pode ser considerada neutra. Isso é devido à razão em que os dados são resultados das consequências da sociedade que baseia-se no conhecimento humano. Nunca devíamos também optar por 100% a inteligência artificial, temos que ter análise crítica.

Feedback com outro grupo e IAG

Fizemos uma discussão com o grupo de frente, com o Bruno Carvalho 2022241 e Diogo Araújo 2022205 em que podia detalhar um pouco mais como a minha solução do modelo híbrido funcionaria na prática. A partir do feedback, acrescentei o exemplo do dashboard online

IAG usado: Deep Seek

O IAG deu-me um feedback e deu-me um ponto de melhoria para a posição A em que podia descrever O Perigo do "Tecnosolucionismo".

Prompt

IAG usado: Deep Seek

Prompt:

O que posso melhorar no meu mini-relatório

Resposta do IAG

O Perigo do "Tecnosolucionismo" na Posição A

Na sua descrição da Posição A, menciona que os defensores confiam numa "programação cuidadosa e auditorias rigorosas". É importante realçar porque é que isto é, em grande parte, uma ilusão.

Melhoria: Reforçar que a neutralidade técnica é uma impossibilidade, porque a própria definição de "eficiência" ou "otimização" que o algoritmo busca é uma *escolha humana* carregada de valores. "Otimizar a gestão de recursos municipais" pode significar "gastar menos dinheiro" ou "ajudar quem mais precisa". O algoritmo não decide isto, o programador sim.